1. Introdução

A teoria das filas e dos modelos de simulação tem como objetivo principal a resolução dos problemas de dimensionamento de sistemas complexos.

Em particular o foco do estudo e quase sempre o problema de avaliação de desempenho (performance) dos sistemas.

Resultados da teoria das filas por exemplo vão ser usados para responder as seguintes questões:

- quantos terminais podem ser conectados a um servidor que funciona em tempo compartilhado para manter um tempo de resposta razoável?

- qual é a porcentagem de chamadas perdidas de um sistema de telefonia?

- qual é o desempenho que se pode esperar de um sistema de computação quando acrescenta-se um processador adicional?

A origem da teoria das filas se encontra no inicio do século passado com o matemático Erlang (Dinamarca) quando ele trabalhava à resolução dos problemas de dimensionamento de centrais telefônicas.

Também boa parte dos resultados teóricos estão associados ao matemático russo Markov que desenvolveu os modelos Markovianos.

Com o surgimento durante a segunda guerra da pesquisa operacional, o inicio da área industria (Ford) e a criação dos primeiros computadores, novos modelos baseados em simulação de cenários específicos substituíram progressivamente os modelos analíticos (ver simulação de Monte Carlo por exemplo).

A grande vantagem dos modelos de simulação esta associada à simplicidade de implementação, ao aumento do poder computacionais dos computadores e ao não respeito da hipótese Markoviana.